Pixel Round

教学设计

普通高中三年级（高三）数学

本教学设计为四个课时的教学序列，把 *Pixel Round* 这款开源软件引入中国普通高中三年级的数学课堂，围绕一个核心问题展开：如何在有限的像素方格上表示一条连续曲线？设计依据《普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，整合数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算与数据分析等核心素养。

学科融合： 数学 · 信息技术 · 美术 · 物理

课程依据： 普通高中数学课程标准（2017 版 2020 修订）· 高中信息技术课程标准

目 录

1 教学概况 **3**

2 设计理念与依据 **3**

3 教学目标 **4**
3.1 知识与技能 4
3.2 过程与方法 5
3.3 情感、态度与价值观 5

4 核心素养指向 **5**

5 教学重点与难点 **6**
5.1 教学重点 6
5.2 教学难点 6
5.3 突破策略 6

6 学情分析 **7**

7 教学资源 **7**
7.1 信息化资源 7
7.2 传统教具 7
7.3 Pixel Round 部署方式 8

8 分层教学与无障碍设计 **8**
8.1 学习困难学生 8
8.2 学有余力学生 8
8.3 双课时压缩方案 9
8.4 线上与混合教学 9

9 教学过程 **9**
9.1 第一课时 — “电脑用方块画圆，可能吗?” 9
9.2 第二课时 — “三种算法，三个图形” 11
9.3 第三课时 — “从椭圆到椭球：跨入三维” 12
9.4 第四课时 — “项目实战：原创像素 / 体素作品与数学辩护” . . . 14

10 教学评价 **15**
10.1 诊断性评价 15
10.2 形成性评价 15
10.3 表现性评价 15

10.4 评价量规 16
10.5 学期评价建议占比 16

11 学科融合与拓展 16
11.1 与信息技术学科 16
11.2 与美术学科 16
11.3 与物理学科 17
11.4 与历史 & 数学文化 17

12 参考文献 17

A Pixel Round 演示脚本 19
A.1 开启与 2D 模式 19
A.2 椭圆 19
A.3 3D 模式 19
A.4 导出 19

B 练习单 21

C 无信息化条件下的替代方案 23
C.1 各课时替代措施 23
C.2 准备物品（一次性） 23
C.3 城乡差异下的实施建议 23

D 教师术语速查 24

1. 教学概况

学科	数学（必修与选择性必修内容）；可与信息技术学科联合实施。
年级	普通高中三年级（高三）。可调整用于高二、信息技术选修班。
学校类型	普通高中（公办为主）。乡村中学与城市重点中学的差异适配方案见附录 C。
课时安排	4 课时，每课时 40–45 分钟（共 160–180 分钟）。亦可压缩为两个 90 分钟的双课时，方案见 §8。
核心资源	Pixel Round — 免费浏览器应用，无需注册、无需账号、无需服务器、支持离线运行（PWA）。
课标对应	选择性必修第一册“空间向量与立体几何”、必修第一册“函数”；数学建模与算法初步。
学科融合	信息技术（算法与编程，Python 实现）；美术（数字图像创作）；物理（声波、加法合成）。
学生先备知识	平面直角坐标系；圆的方程；柱体、锥体、球体的体积公式；函数与不等式；百分比与误差。
教师备课要求	用 15 分钟自行探索 Pixel Round；阅读 `docs_math/Pixel_Round_Math_zh-CN.pdf`。

关于实施环境的说明

本设计充分考虑中国普通高中的实际情况：城乡学校在硬件配置上差距显著，部分学校有完善的多媒体教室、平板教学车与“班班通”工程，另有部分学校仅有传统黑板和粉笔。Pixel Round 可在任何近十年生产的笔记本电脑或学生自带手机的浏览器中运行，不需联网（首次访问后可永久离线使用），不收集任何个人信息，符合《中华人民共和国个人信息保护法》对未成年人数据保护的相关规定。对于完全无信息化设备的课堂，本设计在附录 C 提供 全纸质替代方案，确保教学不受硬件限制。

2. 设计理念与依据

像素艺术与体素艺术深刻嵌入当代高中生的视觉文化经验中。从《我的世界》（Minecraft）到米哈游的《原神》《星穹铁道》，从腾讯系大型手游到 B 站独立游戏创作社区，像素与体素的视觉语言无处不在。把这种日常视觉经验作

为 **数学研究对象**，意味着把熟悉的图像转化为真正的数学问题：计算机只能开启与关闭方格，它如何决定开启哪些方格才能呈现一条圆滑的曲线？

本设计的理论支点有三：

- **基于六大核心素养的整体教学**。根据《普通高中数学课程标准（2017 版 2020 修订）》，本设计明确指向 数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析六大核心素养，按课时合理分布。
- **大单元教学** 与 **深度学习**。把“在离散网格上表示连续曲线”这一问题作为大单元的核心驱动问题，避免将算法、方程、立体几何等分散讲授，强调知识之间的内在结构与方法之间的相互联系。
- **“双减”政策下的提质增效**。本设计强调课堂内的探究与建构，作业精简，鼓励学生在课堂内完成主要的认知任务，符合教育部 2021 年颁布的“双减”精神，减轻课外补课负担。

文化与历史维度

中国古代数学家对圆的研究有着深厚的传统。刘徽在《九章算术》注（公元 263 年）中提出 **割圆术**，用内接正多边形逐步逼近圆面积；祖冲之在公元 5 世纪将 π 计算到 7 位精度，这一记录在世界范围内保持了近千年。割圆术与本节课所讨论的“离散逼近连续”在思想上具有内在一致性：都是以可计算的离散对象逼近不可直接计算的连续对象。教师可在第一课时的引入环节自然提及这一渊源，唤起学生的文化认同。

3. 教学目标

3.1 知识与技能

- 掌握椭圆的隐式方程 $(x/r_x)^2 + (y/r_y)^2 = 1$，理解圆是其特殊情形（$r_x = r_y$）；
- 理解三种像素归属判定算法（欧几里得、Bresenham 中点法、阈值法）的数学定义与差异；
- 把二维椭圆方程推广到三维空间，得到椭球面方程；
- 把三维体的平面截面理解为关于体素坐标的 线性不等式。

3.2 过程与方法

- 能自主使用 Pixel Round 软件，在二维与三维模式下完成图形生成与 PNG 导出；
- 能在坐标纸上按照规定的判定规则手工绘制离散圆，并与软件输出进行对比；
- 能通过统计像素数目计算离散面积，并与连续面积 $\pi r_x r_y$ 比较，求相对误差；
- 能综合圆、椭圆、球、椭球设计一幅原创像素 / 体素作品，并用数学语言阐释设计选择。

3.3 情感、态度与价值观

- 体会同一连续对象在离散空间中存在多种合理的表示方式，培养包容多元的数学观；
- 在小组合作中提升沟通、协作、批判性反思能力；
- 通过对中国古代数学（刘徽、祖冲之）的回顾，增强文化认同与民族自信。

4. 核心素养指向

依据《普通高中数学课程标准（2017 版 2020 修订）》，本设计明确指向六大核心素养，按课时不同有所侧重：

数学抽象

学生从“计算机如何画圆”这一具体问题中抽象出 连续与离散的对偶关系，并以椭圆隐式方程的形式精确表达。侧重课时：*1*，*3*。

逻辑推理

学生分析三种算法的判定逻辑差异，并通过例题验证 Bresenham 决策参数的整数性质。侧重课时：*2*。

数学建模

学生把“设计一幅像素艺术作品”这一开放任务转化为关于半轴、算法、截面的具体数学描述，并通过软件验证模型。侧重课时：*4*。

直观想象

学生借助 Pixel Round 的三维可视化，建立椭球、平面截面、八分对称的空间直观；通过实物坐标纸与软件输出对照，形成连续—离散的视觉直观。贯穿所有课时。

数学运算

学生在第二、第三课时反复进行椭圆方程求解、平方和判定、面积体积估算、相对误差计算。侧重课时：$2, 3$。

数据分析

学生比较三种算法的离散面积，用相对误差量化它们与理想值的偏离，得出有依据的结论。侧重课时：2 的最后一个活动。

5. 教学重点与难点

5.1 教学重点

- 椭圆与椭球的隐式方程，作为像素归属判定的数学基础；
- 三种算法（欧几里得、Bresenham、阈值）的判定条件及其几何含义；
- 平面截面作为线性不等式的代数表达。

5.2 教学难点

- Bresenham 算法决策参数的推导（属于难点，可按学情选讲）；
- 离散面积 / 体积与连续面积 / 体积之间收敛性的认识；
- 在小组合作中用数学语言进行美学辩护。

5.3 突破策略

- 在第一课时引入手绘活动，让学生在动手中体验“没有唯一正确答案”的认知冲突；
- 在第二课时使用大量直观图示与逐步演示，由具体到一般地构建 Bresenham 算法的形象；

- 在第四课时通过开放性项目和教师巡回辅导，引导学生将美学直觉转化为数学表达。

6. 学情分析

高三学生具备以下优势与挑战：

优势：已完成必修一至必修五、选择性必修一的主要内容学习；熟悉坐标系、圆与椭圆的方程；具备初步的算法意识（信息技术课已涉及 Python 基本语法）；视觉文化经验丰富，对像素艺术与游戏有强烈兴趣。

挑战：高考压力大，对“非高考型”活动易产生抵触；个体差异显著，部分学生数学运算能力薄弱；部分学校对“双减”后课内主战场的要求尚在适应中；多媒体设备分布不均。

应对策略：本设计将高考重要考点（椭圆方程、立体几何体积公式、向量法、不等式）作为内容支柱，并通过 相对误差等概念贯穿数据分析素养，与高考能力要求紧密对接，避免“为玩而玩”的印象。

7. 教学资源

7.1 信息化资源

- Pixel Round（每生或每两人一台设备）；
- 多媒体投影或交互式电子白板；
- 计算机房 或平板教学车 或学生自带智能手机（BYOD）。

7.2 传统教具

- 坐标纸（5 mm 方格）每生 2 张；
- 铅笔、橡皮、30 cm 直尺；
- 彩色铅笔或马克笔（推荐使用项目主色 #CC2020 红与黑）；
- 印制的练习单（附录 B）；

- 黑板或白板。

7.3 Pixel Round 部署方式

按便利程度排序：

1. **教师托管** 于 GitHub Pages、校园网或个人云空间。通过二维码分发链接。
2. **本地副本** 复制项目文件至各机房电脑，用 `file://` 直接打开 `index.html`。
3. **学生手机离线运行**：通过 PWA 模式预先缓存于浏览器，课堂上无需联网。

8. 分层教学与无障碍设计

每一活动均提供 **至少两种切入路径** 与 **两种结果展示方式**，体现“面向全体、关注差异”的教学理念。

8.1 学习困难学生

- 活动 1.2 给予额外时间（15 分钟替代 10 分钟）；
- 提供预先标注圆心的坐标纸；
- 最终项目（活动 4.3）的辩护可选口头、书面或录音三种方式。

8.2 学有余力学生

- 拓展任务：通过对中点 $(1,\, R-\frac{1}{2})$ 代入 $F(x,y)=x^2+y^2-R^2$ 推导 Bresenham 决策参数 $d_0=1-R$；
- 探究任务：估计离散面积与 πr^2 之间的收敛速度，得到 $O(r^{2/3})$（高斯圆格点问题，Huxley 2003）；
- 编程任务：用 20 行 Python 实现欧几里得算法，作为信息技术课的延伸作业。

8.3 双课时压缩方案

若学校采用 90 分钟连堂制（如部分实验校或选修课），课时 1+2 合并为第一连堂，课时 3+4 合并为第二连堂，中间留 10 分钟休息。

8.4 线上与混合教学

Pixel Round 的 Web 性质完美适配腾讯会议、钉钉课堂、希沃白板等远程教学场景。教师共享屏幕，学生在自有设备同步操作。坐标纸作业可拍照上传至班级群或学校的在线学习平台（如智慧课堂、希沃班级优化大师）。

9. 教学过程

教学过程采用 **五环节教学法**：情境导入 → 自主探究 → 合作展示 → 精讲点拨 → 巩固提升，与“以学生为中心”的课程改革精神一致。每一课时根据内容特点对环节加以伸缩。

9.1 第一课时 — “电脑用方块画圆，可能吗?”

课时目标

明确离散光栅化作为一个真实数学问题；激活已学圆方程；初次接触 Pixel Round。

1.1 — 情境导入 8 分钟

方式：独立思考 → 同桌交流 → 集体分享。

步骤：

1. 投影展示三幅经典像素图：超级马里奥的蘑菇、初代宝可梦、谷歌“怀旧”涂鸦。
2. 提问：“仔细观察。这三幅图有什么共同点？它们与圆规画出的圆有什么区别?”
3. 学生独立写下答案（1 分钟），与同桌交流（2 分钟）。
4. 集体反馈，教师在黑板上记录关键观察，引导得出：“电脑只能开启或关闭方格 — 它如何选择哪些方格?”

1.2 — 自主探究 12 分钟

方式： 手工绘制与形式定义对照。

材料： 坐标纸、铅笔。

步骤：

1. 每生取半张坐标纸，划出 11×11 方格区域并标记中心。
2. 任务："涂出直径为 *10* 的最佳圆。*4* 分钟，不允许用橡皮。"
3. 时间到后，3–4 名学生在黑板预先画好的方格区上重现自己的画法。
4. 教师引导观察："大家画的一样吗？为什么不一样？谁是对的？"
5. 总结：没有唯一答案。每位同学隐式地采用了不同的 **判定准则**。

1.3 — 精讲点拨 15 分钟

方式： 教师讲解 + 学生笔记。

以原点为圆心、半径为 r 的圆的隐式方程：

$$x^2 + y^2 = r^2$$

圆内部点满足 $x^2 + y^2 < r^2$。推广到半轴为 r_x, r_y 的椭圆：

$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$$

在像素网格上，问题是：哪些 **方格** 属于内部？Pixel Round 提供三种回答：

- **欧几里得**：方格中心 $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$ 是否在内部？
- **Bresenham**：1965 年提出的经典算法，仅使用整数运算。
- **阈值**：方格的某个 角点是否在内部？

现场演示： 教师打开 Pixel Round，设置直径为 10，依次切换三种算法，每种停留 30 秒。强调：三种方法都数学上正确，只是依据的判定准则不同。

1.4 — 巩固提升 10 分钟

任务： "回到坐标纸。按 **严格的** 欧几里得准则重画直径为 *10* 的圆：仅当方格中心 $(i + 0.5, j + 0.5)$ 距圆心不超过 *5* 时才填涂。"

完成后，与 Pixel Round 欧几里得模式下直径 10 的输出对照。两者应完全一致。

出门小问题（2 分钟）： "用一句话说明：方格 '在圆内部' 具体是什么意思？"

课后练习（选做）

对直径为 8 和 14 重复活动 1.4。下节课带来两张图。

9.2 第二课时 — “三种算法，三个图形”

课时目标

深入分析三种算法各自的数学定义；定量比较三者结果。

2.1 — 旧识激活 5 分钟

快速回收课后练习，观察学生作品差异，宣布本节课目标：“今天我们用显微镜看每一种算法，揭示 *Bresenham* 为何被誉为计算机科学的瑰宝。”

2.2 — 欧几里得算法 10 分钟

对方格 (i, j)，计算归一化偏移：

$$d_x = \frac{i + \frac{1}{2} - c_x}{r_x}, \qquad d_y = \frac{j + \frac{1}{2} - c_y}{r_y}$$

方格被填涂当且仅当 $d_x^2 + d_y^2 \le 1$。
黑板演算：取 $c_x = c_y = 5$，$r_x = r_y = 5$，方格 $(2, 1)$。得 $d_x = -0.5$，$d_y = -0.7$，$d_x^2 + d_y^2 = 0.74 \le 1$。方格 在内部。
学生独立完成：方格 $(0, 0)$ 是否在内部？（答案：$1.62 > 1$，**不在**。）

2.3 — Bresenham 算法 15 分钟

历史背景：Jack Bresenham 1965 年于 IBM 发表此算法。当时一次浮点乘法可达数百微秒。他的贡献是：仅用 整数加法与比较即可绘制圆。
中国语境：1965 年也是中国 *109* 丙机研制完成的年代（中科院计算所），中国的计算机科学正在起步。算法的整数化思想，对于资源有限的早期计算机时代具有普适意义。
从 $(x = 0,\ y = R)$、$d_0 = 1 - R$ 出发，在 0–45° 八分之一弧上每一步：

$$\begin{cases} \text{若} d < 0: & \text{下一像素}(x{+}1,\ y),\ d \mathrel{+}= 2x + 3 \\ \text{若} d \ge 0: & \text{下一像素}(x{+}1,\ y{-}1),\ d \mathrel{+}= 2(x - y) + 5 \end{cases}$$

逐步演示：在黑板上对 $R = 5$ 逐步追踪 x、y、d。其余七个八分弧由 D_4 对称性导出。
分层提示：若学生在决策参数代数上遇到困难，可仅以规则形式介绍而不深究推导；完整推导见 `Pixel_Round_Math_zh-CN.pdf` §5。

2.4 — 阈值算法 8 分钟

对每个方格 (i, j)，求距形心最近的方格角点：

$$n_x = \mathrm{clamp}(c_x,\ i,\ i{+}1), \qquad n_y = \mathrm{clamp}(c_y,\ j,\ j{+}1)$$

方格被填涂当 $\left(\frac{n_x - c_x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y - c_y}{r_y}\right)^2 \le 0.94$。
为何是 0.94 而非 1？经验上当阈值为 1 时，四个基本方向（东、南、西、北）会出现单像素“刺”。略小的阈值可去除这一伪影。这是一种基于视觉观察的工程决策 — 提醒学生：纯数学并非总能给出最终答案。

2.5 — 量化比较 7 分钟

两人一组合作：在 Pixel Round 中：
1. 设置直径 16，模式 填充；
2. 启用信息标签，记录三种算法各自的离散面积；
3. 计算连续面积 $\pi r^2 = 64\pi \approx 201.06$；
4. 对每种算法计算相对误差 $\frac{|S_{\text{离散}} - S_{\text{连续}}|}{S_{\text{连续}}} \times 100\%$；
5. 把三种算法按误差由小到大排序。

预期结果：欧几里得通常误差小于 1%；阈值高估若干个百分点；Bresenham 介于两者之间。集体反馈。

9.3 第三课时 — “从椭圆到椭球：跨入三维”

课时目标

把椭圆方程推广至三维；引入体素与离散体积；理解平面截面作为线性不等式。

3.1 — 二维到三维 15 分钟

增加第三维 z。椭圆方程自然推广为：

$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 + \left(\frac{z}{r_z}\right)^2 = 1$$

当 $r_x = r_y = r_z = r$，回到 **球面** $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$。
术语：三维网格的方格称为 体素（voxel，*volume element*）。判定准则与二维相同，加入 z 维度：

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \le 1, \quad a_\xi = \frac{\xi + \frac{1}{2} - c_\xi}{r_\xi}$$

演示：将 Pixel Round 切换为 3D 模式，在球与椭球之间切换，鼠标拖动旋转，对比三种渲染样式（*Classic, Smooth, Blocks*）。

3.2 — 连续体积与离散体积 15 分钟

椭球的连续体积是积分学经典结果：

$$V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$$

当 $r_x = r_y = r_z = r$，$V = \frac{4}{3}\pi r^3$。这一公式在高考立体几何题中频繁出现。
两人合作：

1. 计算直径 12（$r = 6$）球的连续体积：$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 \approx 904.78$；
2. 在 Pixel Round 中生成 $D = 12$ 球（填充模式），读取离散体积；
3. 计算相对误差。

讨论：$V_{\text{离散}}/V_{\text{连续}} \to 1$（当 $D \to \infty$）。直径较小时偏差明显 — 这是数学上的正确事实：离散化本身改变了计数。可与刘徽“割圆术”的逼近思想相互印证。

3.3 — 截面与线性不等式 8 分钟

Pixel Round 可用三个平面切割立体。每一切割是一个 **线性不等式**：

$$\begin{array}{lll} \text{X 轴：} & x \ge cut & \Rightarrow \text{体素被舍弃} \\ \text{Y 轴：} & y \ge cut & \Rightarrow \text{体素被舍弃} \\ \text{对角线：} & x + y \ge cut & \Rightarrow \text{体素被舍弃} \end{array}$$

演示：沿 Y 轴切球至 50%，再沿 X 轴切至 50%，最后切换至对角线 50%。

引导提问：“对角切割的滑块为什么范围是 0 到 $D_x + D_y$，而不是 D_x？方程的哪部分告诉我们这一点？”

3.4 — 中国数学史回响 7 分钟

回到刘徽与祖冲之的圆周率工作。
教师在黑板上呈现 割圆术的图示：内接正多边形从 6 边、12 边、24 边、… 不断加倍，逼近圆面积。
讨论：“刘徽 *1700* 多年前在做与我们今天相同的事 — 用可计算的离散对象逼近不可直接计算的连续对象。当代计算机用的方格（像素）与刘徽用的多边形，思想上是同一回事。*Pixel Round* 中三种算法的差异，恰对应于选择多边形的不同方式。”
文化拓展：这是一个理想的 研究性学习起点，可由学有余力的学生在课后撰写小论文，参加学校的“数学文化节”或市级数学建模竞赛。

9.4 第四课时 — “项目实战：原创像素 / 体素作品与数学辩护”

课时目标

综合运用本单元全部知识进行原创设计；通过数学语言的辩护进行表现性评价。

4.1 — 项目布置 5 分钟

任务：“两人或三人为一组，制作一幅像素艺术或体素艺术作品，至少综合使用 *Pixel Round* 生成的三种形体（圆、椭圆、球、椭球）。可以是人物、图标、动物、徽标 — 自选。完成后每组上台展示，并用 **数学语言** 辩护设计选择：为什么选这种算法？为什么这样的比例？为什么这样的截面？”
分组：教师课前按异质性原则预分。1 分钟入座。

4.2 — 项目实施 25 分钟

每组材料：
- 一台运行 Pixel Round 的设备；
- 坐标纸、铅笔、马克笔以备草稿；
- 任务卡（附录 B 练习 5）写有三道必答题。

内部阶段：
1. **5 分钟** 头脑风暴，草图。
2. **12 分钟** 在 Pixel Round 内完成主要构件，分块导出 PNG。
3. **4 分钟** 整合（在坐标纸上用马克笔重画，或在 PPT/演示软件中拼合）。

4. **4 分钟** 在任务卡上书写数学辩护。

教师巡回：走访各组，提出引导性问题 — “为什么选这种算法？这条截面用不等式怎么写？”

4.3 — 展示与综合 15 分钟

每组 2 分钟，展示作品并回答三道必答题中的 至少一道。

最低要求：

- 至少指出一种数学图形；
- 命名所选算法并陈述（哪怕是事后的）选择理由；
- 若有 3D 截面，须用不等式描述。

教师总结（3 分钟）：回到本单元的核心命题 — “在离散网格上，同一条连续曲线允许多种表示；选择一种是一项数学决策。”宣布形成性评价的提交方式。

10. 教学评价

评价体系结合 **诊断性评价**、**形成性评价** 与 **表现性评价**，与新课程改革倡导的“以评促学”相一致。

10.1 诊断性评价

在第一课时活动 1.2 中开展。教师走动观察，识别坐标系、圆方程、面积计数等先备知识的薄弱学生。

10.2 形成性评价

分散于四节课：观察小组讨论、个体回答、活动 1.4 的对照、活动 2.5 的计算、活动 3.2 的体积比较。

10.3 表现性评价

两项产出：

1. **练习单**（附录 B），5 道题，第四课时结束后提交。
2. **项目作品**（活动 4.2）附带数学辩护卡。

10.4 评价量规

评价维度	优秀（A，85–100）	合格（B–C，60–84）/ 不合格（D，0–59）
数学知识	能熟练运用椭圆 / 椭球方程；准确区分三种算法及其效果。	能用圆方程但难以推广到椭圆；混淆算法。
软件运用	自主操作 Pixel Round 2D / 3D；可导出；切换算法熟练。	频繁求助；只能操作 2D。
语言表达	用数学术语（算法、体素、截面、不等式）展开辩护。	仅作美学描述；缺少数学语言。
合作精神	在小组中积极贡献；参与全班讨论。	独立工作；少有贡献。

10.5 学期评价建议占比

- 练习单：40%；
- 项目作品与展示：50%；
- 过程观察：10%。

11. 学科融合与拓展

11.1 与信息技术学科

Bresenham 算法是任何算法课程的经典案例。第二课时 2.3 可与信息技术教师协同实施，进一步用 Python 实现算法（约 25 行代码），并讨论时间复杂度（$O(R)$）。

11.2 与美术学科

像素艺术是数字时代的重要艺术语言。Pixel Round 提供了罕见的 **数学与艺术同一对象的入口**：一幅画作 同时是方程与构图。建议：与美术教师联合开展“数学之美 / 艺术之精”主题展览，作品张贴于校园文化墙或上传至校园公众号。

11.3 与物理学科

Pixel Round 的音效层采用纯正弦波的加法合成。所选频率近似 **十二平均律**（每个半音的频率比为 $2^{1/12} \approx 1.0595$）。与物理课程“机械波”“声学”单元自然衔接。

11.4 与历史 & 数学文化

课时 3.4 已涉及刘徽与祖冲之。教师可进一步引导有兴趣的学生写小论文，题材如：“从割圆术到像素：离散逼近的两千年”、“东方与西方的圆：相同的数学，不同的文化”。这是高三研究性学习与综合素质评价的优秀素材。

12. 参考文献

- Bresenham, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, 卷 4, 期 1, 页 25–30, 1965.
- 教育部. 普通高中数学课程标准（*2017* 年版 *2020* 年修订）. 北京：人民教育出版社, 2020.
- 教育部. 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（“双减”意见）. 2021.
- 教育部. 普通高中信息技术课程标准（*2017* 年版 *2020* 年修订）. 北京：人民教育出版社, 2020.
- 刘徽（注）. 九章算术注（约公元 263 年）. 收入：钱宝琮校点《算经十书》, 中华书局, 1963.
- 史宁中. 数学基本思想 *18* 讲. 北京师范大学出版社, 2016.
- 史宁中. 学生发展核心素养与数学素养. 数学教育学报, 2017(4): 1–4.
- 章建跃. 数学教育研究. 北京师范大学出版社, 2017.
- 张奠宙. 中国数学教育的进展与挑战. 高等教育出版社, 2018.
- 顾沛主编. 数学文化与数学方法论. 高等教育出版社, 2008.
- Lakatos, I.（拉卡托斯）. 证明与反驳：数学发现的逻辑. 上海译文出版社, 1987.
- Pólya, G.（波利亚）. 怎样解题：数学思维的新方法. 上海科技教育出版社, 2007.

- Pixel Round 配套技术文档：`docs_math/Pixel_Round_Math_zh-CN.pdf`.

A. Pixel Round 演示脚本

为活动 1.3 提供的演示流程，亦可供教师自学使用。总时长 15 分钟。

A.1 开启与 2D 模式

1. 打开 Pixel Round。指出顶栏、画布区、控制区。
2. 确认 **2D / 圆** 模式。
3. 将 Size 滑块设为 10，观察图形。
4. 启用画布角的信息标签。朗读："直径 10，半径 5，面积…，算法欧几里得"。
5. 依次切换三个算法标签：**欧几里得 / Bresenham / 阈值**，每个停留 30 秒。

A.2 椭圆

1. 切换形状为 **椭圆**。出现 宽度与 高度两个滑块。
2. 设置 $W = 16$，$H = 8$。
3. 讨论："此图形方程为 $(x/8)^2 + (y/4)^2 = 1$。为什么 x 除以 8，而 y 除以 4?"

A.3 3D 模式

1. 切换至 **3D / 球**，$D = 12$。
2. 鼠标拖动旋转。
3. 启用信息标签：记录体积。
4. 切换至 **椭球**，$W = 20, H = 10, D = 10$。
5. 演示 Y 轴切割滑块至 50%。
6. 切换至对角线轴。讨论斜切面。

A.4 导出

1. 使用画布角的下载按钮。

2. 保存 PNG。
3. 注意：导出图像高分辨率，可用于打印、投影或嵌入作业。

B. 练习单

要求：独立完成。可借助 Pixel Round 验证，但数学说明为必答。手写或打印皆可。

练习 1 — 圆的方程

题目：圆心在原点 $(0,0)$，半径 $r=7$。对下列各点，判定其在圆 内、外、上。说明理由。

a) $(3,4)$ 答案：在内（$25<49$）。
b) $(5,5)$ 答案：在外（$50>49$，$\sqrt{50}\approx 7.07$）。
c) $(0,7)$ 答案：在上。
d) $(-7,0)$ 答案：在上。

练习 2 — 欧几里得判定

题目：圆心 $(5,5)$，半径 5。对方格 $(i,j)=(1,3)$ 应用欧几里得准则：是否填涂？

答案：方格中心 $(1.5,3.5)$，到圆心距离 $\sqrt{14.5}\approx 3.81<5$，**填涂**。

练习 3 — 离散与连续面积

题目：在 Pixel Round 中生成欧几里得直径 20 的圆。记录离散面积。计算 πr^2。计算相对误差。对阈值算法重复。比较。

答案：$S_{\text{连续}}=100\pi\approx 314.16$。欧几里得误差通常 $<2\%$。阈值高估 5%–8%。

练习 4 — 椭球体积与切割

题目：椭球半轴 $r_x=4$、$r_y=6$、$r_z=3$。

a) 求连续体积。
b) 在 Y 轴方向切去 50% 高度后，剩余体积？
c) 把该切割表示为关于 y 坐标的不等式。

答案：(a) $V=\frac{4}{3}\pi\cdot 4\cdot 6\cdot 3=96\pi\approx 301.59$；(b) 对称性，$\approx 150.80$；(c) $y<cut$，$cut=0.5\cdot D_y=6$。

练习 5 — 项目辩护卡

题目：完成小组原创作品后，作答：

(1) 列出使用的几何形体（圆、椭圆、球、椭球）及其参数。
(2) 主要形体使用了哪种算法？为什么？该算法产生了哪种另外两种无法产生的视觉效果？
(3) 是否使用了 3D 截面？若有，用不等式描述 其中一项。

C. 无信息化条件下的替代方案

针对硬件条件有限的学校（如部分中西部、农村或边远学校），本方案允许整个教学序列 完全用纸面材料完成。教学内容核心保持不变，仅载体改变。

C.1 各课时替代措施

课时	原活动	纸面替代
1	Pixel Round 演示（1.3）	教师在课前于大幅坐标纸上手工绘制三种算法对应的 $D = 10$ 圆，贴于黑板上对照。
2	软件量化比较（2.5）	发放三幅 $D = 16$ 预绘圆图（教师课前在 Pixel Round 中生成并打印），让学生手工计数比较。
3	3D 球的生成（3.1, 3.2）	发放球的 逐层切片图（每个 z 一张坐标纸图），学生通过堆叠想象三维。
4	Pixel Round 中创作（4.2）	完全用坐标纸与彩铅 / 马克笔创作。数学辩护（4.3）不变。

C.2 准备物品（一次性）

- A3 大坐标纸 1 张（30×30 方格，教师手绘），贴于黑板或墙面。
- 每生 4 张 A4 坐标纸（5 mm 方格）。
- 三幅预绘圆对照图，教师课前在 Pixel Round 中生成，导出为 PNG 后送学校文印中心打印。

C.3 城乡差异下的实施建议

中国教育资源在地区间存在显著差异。本设计为不同情境提供差异化建议：

- **重点城市重点中学**（北京、上海、杭州、深圳等）：可加深第二课时 Bresenham 推导，并扩展至高斯圆格点问题的研究性学习。
- **普通城市中学**：按设计主线实施，强化与高考立体几何专题的衔接。
- **县城与农村中学**：采用本附录的纸面替代方案，结合一台教师演示电脑（投影）即可完整完成；强化对刘徽“割圆术”文化的呼应。

D. 教师术语速查

- **算法（algorithm）** — 解决问题的有限、明确的指令序列。Pixel Round 的三种算法是同一问题（哪些方格被填涂）的三种不同流程。
- **Bresenham 算法** — 1965 年 Jack Bresenham 在 IBM 发表，用于直线绘制；后被 Pitteway、Kappel 推广至椭圆。其特征是仅用整数运算。
- **Canvas（画布）** — 提供浏览器 2D 或 3D 绘图区域的 HTML 元素。
- **隐式方程** — 形如 $F(x, y) = 0$ 的方程，曲线被定义为某函数的零点集合。椭圆为 $(x/r_x)^2 + (y/r_y)^2 - 1 = 0$。
- **像素（pixel）** — picture element 的缩写。数字图像的最小单元，对应网格中 1×1 的方格。
- **PWA（Progressive Web App）** — 可安装于设备并离线运行的网页应用。Pixel Round 即是。
- **光栅化** — 把连续几何描述转化为像素（2D）或体素（3D）矩阵的过程。
- **半轴** — 椭圆中心到沿对应坐标轴方向上的顶点的距离。圆是 $r_x = r_y$ 的特殊情形。
- **十二平均律** — 把八度平均分为 12 个半音。相邻半音的频率比为 $\sqrt[12]{2} \approx 1.0595$。是现代西方与中国当代音乐的基础。
- **体素（voxel）** — volume element 的缩写。三维网格中的 $1 \times 1 \times 1$ 立方单元。
- **WebGL** — 浏览器内的 3D 图形 API。Pixel Round 通过 *three.js* 调用。

— 教学设计完 —